

一个月学习计划与课程安排（全职 · 8h/天）

适用对象：宋力文 | Python 6 年经验 | 当前状态：离职全职学习

求职方向：数据处理 / AI Agent / 大模型调优 / Vibe Coding

计划周期：28 天（4 周）

每日投入：8 小时（含休息，见下方作息模板）

月度总学时：约 224 小时（28 × 8h）

一、全职 vs 业余版差异

维度	业余版（已废弃）	全职版（本计划）
日学时	2.5 ~ 3 h	8 h
月学时	~80 h	~224 h
微调数据量	150 条	300 ~ 500 条
SQL 练习	10 题	20 ~ 25 题
作品集	3 个	5 个（见 1.2）
P2 技能	跳过	MCP + Dify 入门（第 4 周）
求职动作	第 4 周末	第 3 周起投简历，第 4 周密集面试

二、月度目标与交付物

2.1 学完应达到的能力

能力域	月末目标
大模型 API	封装统一 LLM Client，支持 OpenAI / DeepSeek 切换；流式输出
Prompt	掌握 CoT、Few-shot、JSON Schema；有 Prompt 模板库
Agent	LangChain Tools + LangGraph 多节点工作流；ReAct 风格调试
RAG	完整 RAG + 查询改写 + 拒答策略；了解 RAGAS 评测
数据处理	Kaggle 级 ETL 报告 + Plotly 仪表盘；SQL 窗口函数 20+ 题
微调	LLaMA-Factory LoRA 2 ~ 3 epoch；Ollama 本地部署对比
Vibe Coding	AGENTS.md + Rules；仓库可一键跑通
求职	更新简历；完成 20+ JD 投递；3 套面试口述稿

2.2 五个作品集（均写入简历）

#	项目	完成日	目录
1	Tool Agent CLI (多工具 + 记忆 + 国产 API)	Day 7	projects/week1-agent/
2	本地文档 RAG 问答 (CLI + 评测)	Day 14	projects/week2-rag/
3	知识库 Agent 全栈 (LangGraph + FastAPI + Streamlit + SQL 工具)	Day 21	projects/week3-fullstack/
4	数据分析报告 (Pandas + Plotly 看板)	Day 20	projects/data-analysis/
5	LoRA 微调实验 (300+ 条数据 + REPORT + Ollama)	Day 26	projects/week4-finetune/

三、每日 8 小时作息模板

离职全职学习需可持续，不要 8h 全坐 dead learning；下面含番茄休息。

时间	时长	块	内容
09:00 - 10:30	1.5 h	块 1 · 输入	看课程 / 读官方文档，做结构化笔记
10:30 - 10:45	15 min	休息	离开屏幕
10:45 - 12:15	1.5 h	块 2 · 跟练	跟着课程写代码，禁止复制粘贴不思考
12:15 - 14:00	—	午饭 + 午休	
14:00 - 15:30	1.5 h	块 3 · 项目	当日主项目功能开发
15:30 - 15:45	15 min	休息	
15:45 - 17:15	1.5 h	块 4 · 加深	扩展练习 / 调试 / 写测试
17:15 - 18:00	45 min	块 5 · 输出	Git commit、学习日志、Checklist、口述复盘

合计： 7.5 h 有效学习 + 0.5 h 休息 ≈ 8 h

每周日下午块 5 延长： 周复盘 + README 交付 (至 19:00) 。

四、推荐课程与资料（全职版加量）

4.1 第 1 周必看（约 12 h 课程 + 44 h 实操）

资源	时长	链接
OpenAI Quickstart + Function Calling	3 h	platform.openai.com/docs
Prompt Engineering Guide（中文，通读核心章）	4 h	promptingguide.ai/zh
DeepLearning.AI: ChatGPT Prompt Engineering	1 h	deeplearning.ai 短课

资源	时长	链接
DeepLearning.AI: LangChain for LLM Application	1 h	deeplearning.ai 短课
DeepLearning.AI: Functions, Tools and Agents with LangChain	1 h	deeplearning.ai 短课
智谱 / DeepSeek API 文档	2 h	各平台开放平台

4.2 第 2 周必看 (约 10 h 课程 + 46 h 实操)

资源	时长	链接
LangChain RAG 专题文档	3 h	python.langchain.com
Chroma + Document Loaders 文档	2 h	官方文档
DeepLearning.AI: Building Agentic RAG with LlamaIndex	1 h	短课
DeepLearning.AI: Advanced Retrieval for RAG	1 h	短课 (可选但推荐)
RAGAS 文档入门	1 h	docs.ragas.io

4.3 第 3 周必看 (约 12 h 课程 + 44 h 实操)

资源	时长	链接
DeepLearning.AI: AI Agents in LangGraph	1 h	短课
LangGraph 官方 Tutorials (全跑一遍)	4 h	langchain-ai.github.io/langgraph
Kaggle Learn: Pandas (全 5 课)	4 h	kaggle.com/learn/pandas
Kaggle Learn: Data Visualization	2 h	kaggle.com/learn/data-visualization
LeetCode SQL 50 (窗口函数部分)	1 h/天 × 5 天	leetcode.cn

4.4 第 4 周必看 (约 14 h 课程 + 42 h 实操)

资源	时长	链接
HF NLP Course Ch1 ~ 4	8 h	huggingface.co/learn/nlp-course
DeepLearning.AI: Finetuning LLMs	1 h	短课
LLaMA-Factory 文档 + examples	3 h	GitHub
Cursor 文档 (Rules / MCP)	2 h	docs.cursor.com
Dify 官方 Quick Start	2 h	docs.dify.ai

五、第 0 天：环境搭建 (8 h)

块	任务
1	安装 Anaconda、创建 <code>job-hunt</code> 环境；配置 Git、GitHub 私有仓库

块	任务
2	申请 API Key (DeepSeek 主力 + OpenAI 或智谱备用) ; 写 <code>.env.example</code>
3	创建目录结构; <code>pip install</code> 全量依赖; 跑通 <code>hello_llm.py</code>
4	通读 技能学习路线图.md + 本计划; 复制 Checklist 到 <code>notes/checklist.md</code>
5	写 <code>notes/day-00.md</code> : 硬件 (有无 GPU) 、API 预算、本月目标确认

```
conda create -n job-hunt python=3.11 -y && conda activate job-hunt

pip install langchain langchain-openai langchain-community langgraph \
    chromadb pypdf python-dotenv streamlit fastapi uvicorn \
    pandas matplotlib plotly sqlalchemy pydantic pytest \
    openai tiktoken ragas datasets transformers peft

mkdir -p projects/{week1-agent,week2-rag,week3-fullstack,week4-finetune,data-analysis}
mkdir -p notes logs datasets tests
```

六、第一周 (Day 1 ~ 7) : API + Prompt + Tool Agent

周学时: 56 h | **周交付:** 项目 1 + Prompt 模板库 + 10 道面试题笔记

Day 1 — API 基础与流式对话

块	任务	产出
1	OpenAI Quickstart 全文; 理解 messages / roles / tokens	<code>notes/day-01.md</code>
2	实现 <code>chat_basic.py</code> 多轮对话	代码
3	加 流式输出 <code>stream=True</code> ; 加 token 计数	<code>chat_stream.py</code>
4	封装 <code>llm_client.py</code> : 统一 chat / stream 接口	模块
5	配置 DeepSeek 备用; 写 3 个单元测试 mock API	<code>tests/test_llm.py</code>

Day 2 — Prompt Engineering 系统学习

块	任务	产出
1	看完 Prompt Engineering 短课 + Guide 第 1 ~ 4 章	笔记
2	练习: Zero-shot / Few-shot / CoT 各 3 个任务对比	<code>notes/prompt-exercises.md</code>
3	做「技术文 → 三段式摘要」「JD → 匹配度分析」两个实用 Prompt	模板
4	做「简历 bullet 改写器」Prompt, 测 5 组输入	可演示
5	整理 <code>notes/prompt-templates.md</code> (至少 8 个模板)	模板库

Day 3 — 结构化输出与健壮性

块	任务	产出
1	Structured Outputs / JSON mode / Pydantic 文档	笔记
2	<code>structured_extract.py</code> : 从文本抽 <code>{name, skills[], years}</code>	代码
3	加重试 (最多 3 次)、异常 JSON 修复 Prompt	健壮版
4	批量处理 20 条样本, 统计成功率	小报告
5	写 <code>notes/day-03.md</code> : 失败 case 分析	笔记

Day 4 — Function Calling 深度

块	任务	产出
1	Function Calling 文档精读 + 官方示例跑通	笔记
2	实现工具: <code>calculator</code> 、 <code>get_time</code> 、 <code>read_file</code>	tools/
3	<code>agent_native.py</code> : 原生 API 多轮 tool loop	代码
4	加工具调用日志; 画 sequence diagram	README 素材
5	调试 10 个多步工具调用 case (先算再读文件等)	测试记录

Day 5 — LangChain 重构 Agent

块	任务	产出
1	LangChain 短课 + Functions/Tools 短课	笔记
2	用 LangChain 重写 Day 4 Agent	<code>agent_lc.py</code>
3	学习 <code>@tool</code> 装饰器; 再加 <code>web_search_mock</code>	工具
4	对比原生 vs LangChain: 代码量、灵活性、调试	<code>notes/day-05.md</code>
5	阅读 LangChain Agent 架构图	面试素材

Day 6 — 扩展 Agent 能力

块	任务	产出
1	Conversation memory 文档; 实现多轮上下文	记忆模块
2	加 mock 天气 API + 城市参数解析	工具
3	实现 ReAct 风格 日志: Thought / Action / Observation	调试友好
4	写 <code>pytest</code> 覆盖 5 个工具单测	tests/

块	任务	产出
5	国产 API 切换：同一代码换 base_url	配置文档

Day 7 — 第一周交付日

块	任务	产出
1	绘制 mermaid 架构图	README
2	完善 <code>projects/week1-agent/README.md</code> + <code>requirements.txt</code>	交付
3	录 CLI 演示或写 5 组 example 对话	demo
4	整理 Agent 面试题 10 道 + 参考答案	<code>notes/agent-interview.md</code>
5	<code>notes/week1-retro.md</code> ; Git tag <code>v0.1-week1</code>	复盘

第一周验收：

- ☐ 至少 4 个工具，多轮对话 + 记忆
- ☐ 国产 / 国外 API 可切换
- ☐ 有测试、有 README、有架构图

七、第二周（Day 8 ~ 14）：RAG 全链路 + 评测

周学时：56 h | 周交付：项目 2 + RAG 面试题 15 道 + chunk 实验报告

Day 8 — Embedding 原理与实验

块	任务	产出
1	Embedding 原理；word2vec vs sentence embedding	笔记
2	10 句话相似度排序实验	<code>embed_exp.py</code>
3	对比 2 种 Embedding 模型（若 API 支持）	对比表
4	TextSplitter：chunk_size 300/500/800/1200 对比实验	实验报告
5	记录最优 chunk 参数及原因	<code>notes/chunk-study.md</code>

Day 9 — 文档加载与预处理

块	任务	产出
1	Document Loaders 文档：Text / PDF / Markdown	笔记
2	加载本仓库全部 <code>.md</code> + 简历 PDF	ingest
3	清洗：去空行、统一标题、metadata 标注来源	预处理
4	统计：文档数、chunk 数、平均 token	数据报告

块	任务	产出
5	写 <code>ingest.py</code> 一键入库脚本	脚本

Day 10 — Chroma 向量库

块	任务	产出
1	Chroma 教程；持久化 vs 内存	笔记
2	向量入库 + <code>persist_directory</code>	库
3	<code>search.py</code> : top-k 检索 + 分数过滤	检索
4	实现增量更新（新文档 append）	功能
5	检索 10 个 query，人工标注相关性 1~3 分	评测集 v1

Day 11 — RAG Chain 与 LCEL

块	任务	产出
1	LCEL 文档；Runnable 管道	笔记
2	基础 RAG: <code>retrieve</code> → <code>prompt</code> → <code>llm</code>	<code>rag_basic.py</code>
3	测试 10 个问题（含 3 个陷阱题）	测试记录
4	加 citation：回答标注引用 chunk 来源	功能
5	流式 RAG 回答	体验优化

Day 12 — RAG 优化专项

块	任务	产出
1	Advanced Retrieval 短课或博客	笔记
2	优化 System Prompt：仅据上下文、不知道就说不知道	Prompt
3	查询改写：用户口语 → 检索友好 query	模块
4	调 top_k、score threshold；对比优化前后 10 题	A/B 报告
5	HyDE 或 Multi-Query 选学实现一个	加分项

Day 13 — RAG 评测与 Agentic RAG

块	任务	产出
1	Agentic RAG 短课	笔记
2	RAGAS 入门：faithfulness / answer_relevancy 跑通	评测脚本

块	任务	产出
3	构建 20 条 QA 评测集 (含 ground truth)	<code>datasets/rag_eval.json</code>
4	出评测分数报告, 列 3 个改进点	报告
5	RAG 面试题 15 道	<code>notes/rag-interview.md</code>

Day 14 — 第二周交付日

块	任务	产出
1	<code>ask.py</code> CLI polished	项目 2
2	README: 流程图、参数、评测结果	文档
3	与 week1 Agent 对比: 何时用 RAG vs Tool	笔记
4	<code>notes/week2-retro.md</code> ; Git tag <code>v0.2-week2</code>	复盘
5	开始浏览 Boss/智联 JD, 收集 10 个目标岗位描述	<code>notes/jd-collection.md</code>

八、第三周 (Day 15 ~ 21) : LangGraph 全栈 + 数据分析

周学时: 56 h | 周交付: 项目 3 + 项目 4 + 首批简历投递

Day 15 — LangGraph 基础

块	任务	产出
1	AI Agents in LangGraph 短课	笔记
2	跑通 2 个官方 Tutorial	代码
3	自建 StateGraph: 三节点 state machine	demo
4	画状态转移图	文档
5	理解 checkpoint / 中断恢复概念	面试笔记

Day 16 — 多步 RAG Agent (LangGraph)

块	任务	产出
1	设计: <code>route</code> → <code>retrieve</code> → <code>grade</code> → <code>generate</code>	设计 doc
2	实现 relevance grader 节点	节点
3	不相关时 rewrite query 重检索 (循环边)	高级流程
4	对比 week2 单链 vs Graph 效果 10 题	对比
5	调试日志 + 可视化每步 state	可观测性

Day 17 — FastAPI 服务化

块	任务	产出
1	FastAPI 文档：路由、依赖注入、异步	笔记
2	POST <code>/chat</code> + POST <code>/ingest</code>	API
3	Pydantic 请求/响应模型；OpenAPI 文档	规范
4	加 CORS；写 <code>curl</code> 示例	文档
5	<code>pytest</code> + <code>httpx</code> 测 3 个接口	测试

Day 18 — Pandas 数据分析（项目 4 上）

块	任务	产出
1	Kaggle Pandas 课 1 ~ 3	证书
2	Superstore 数据集下载与探索	EDA
3	缺失值、异常值、类型转换	清洗
4	分组聚合：区域 × 品类 × 时间	分析
5	<code>analysis.ipynb</code> 初版	notebook

Day 19 — 可视化 + SQL Agent 工具

块	任务	产出
1	Kaggle Visualization 课 1 ~ 2；Plotly 交互图	图表
2	完成 3 张核心图 + 结论摘要	项目 4
3	LeetCode SQL 窗口函数 5 题	刷题记录
4	SQLite 建表导入 Superstore 子集	数据库
5	Agent 加 Text-to-SQL 工具 （只读 + 白名单表）	集成

Day 20 — Streamlit 全栈 UI

块	任务	产出
1	Streamlit 教程：session_state、sidebar	笔记
2	聊天主界面 + 流式输出	UI
3	侧边栏：上传 md/pdf、触发 ingest	功能
4	Tab2：展示数据分析 Plotly 看板（链到项目 4）	整合
5	本地全流程联调	可演示

Day 21 — 第三周交付 + 首批投递

块	任务	产出
1	端到端测试 checklist 20 项	QA
2	README + 2 min 录屏	项目 3
3	更新简历项目经历 (2 个项目草稿)	简历
4	LeetCode SQL 再 5 题 (累计 10)	刷题
5	投递 5~10 份简历; notes/week3-retro.md ; tag <code>v0.3-week3</code>	求职启动

第三周验收 (最重要) :

- ☐ Streamlit 一键跑通
- ☐ LangGraph 多步 RAG 可演示
- ☐ FastAPI 有文档和测试
- ☐ 数据分析 notebook + 3 张 Plotly 图
- ☐ 已发出第一批简历

九、第四周 (Day 22 ~ 28) : 微调 + 工程化 + 密集求职

周学时: 56 h | 周交付: 项目 5 + 仓库工程化 + 累计投递 20+

Day 22 — Hugging Face 生态

块	任务	产出
1	HF Course Ch1 ~ 2	笔记
2	加载 Qwen2.5-0.5B / TinyLlama 推理	脚本
3	Tokenizer 实践: encode/decode/truncation	理解
4	Pipeline: text-generation 参数	demo
5	HF Course Ch3 前半	延续

Day 23 — Transformer 与 LoRA 理论

块	任务	产出
1	HF Course Ch3 ~ 4	笔记
2	Finetuning LLMs 短课	笔记
3	PEFT LoRA 文档: rank/alpha/target_modules	笔记
4	全量微调 vs LoRA vs QLoRA 对比表	notes/lora-theory.md
5	面试题: LoRA 原理 5 道	口述稿

Day 24 — 微调数据集构建

块	任务	产出
1	Alpaca / ShareGPT 格式学习	笔记
2	主题: Python 面试 + AI Agent + 你的项目领域	规划
3	生成 400 条草稿 (大模型辅助)	草稿
4	人工校对 300+ 条; train/val 9:1 划分	<code>datasets/finetune.json</code>
5	数据统计: 长度分布、主题分布	报告

Day 25 — LLaMA-Factory 训练

块	任务	产出
1	环境安装 (本地 GPU 或 Colab T4)	环境
2	配置 LoRA: 1.8B 模型, 2 ~ 3 epoch	训练
3	监控 loss; 保存 checkpoint	日志
4	记录: 显存、时长、超参数	实验记录
5	导出合并权重或 adapter	模型文件

Day 26 — 评估与 Ollama 部署

块	任务	产出
1	30 条 hold-out 测试集	测试
2	Base vs LoRA 盲评 (自评 + 简单打分 rubric)	对比表
3	写 <code>REPORT.md</code> (1000 字 + 图表)	项目 5
4	Ollama 导入 / 本地推理对比	部署
5	LeetCode SQL 再 10 题 (累计 20)	刷题

Day 27 — MCP + Dify + 工程化

块	任务	产出
1	Cursor MCP 文档; 为 Agent 接 1 个 MCP 工具	MCP demo
2	Dify 本地 Docker 跑通; 复现 RAG 流程	Dify 截图
3	写 <code>AGENTS.md</code> + <code>.cursor/rules</code>	Vibe Coding
4	根目录 <code>README.md</code> + 全项目 <code>requirements.txt</code>	仓库

块	任务	产出
5	整理面试口述：3 分钟自我介绍 + 2 项目 deep dive	notes/interview-pitch.md

Day 28 — 月度收官

块	任务	产出
1	更新 宋力文简历-完善版.md 最终版	简历
2	技能熟练度上调（RAG/LangGraph/LoRA → 掌握）	简历
3	再投 10 份 JD（累计 20+）	求职
4	模拟面试：自问自答 30 min 录音复盘	录音
5	notes/month-retro.md：完成率、下月计划；tag v1.0-month1	总结

十、可选延展（Day 29 ~ 30）

全职若进度超前，可提前进入；若落后，按优先级补课：

优先级	内容
P0	项目 3 Streamlit 作品集 polish
P1	微调 REPORT 完善
P2	LeetCode SQL 补至 25 题
P3	Polars 重写 Pandas 脚本对比
P4	部署到 Render / 阿里云轻量（可选）

十一、每日 Checklist

Week 1

☐D1

☐D2

☐D3

☐D4

☐D5

☐D6

☐D7

Week 2

☐D8

☐D9

☐D10

☐D11

☐D12

☐D13

☐D14

Week 3

☐D15

☐D16

☐D17

☐D18

☐D19

☐D20

☐D21

Week 4

☐D22

☐D23

☐D24

☐D25

☐D26

☐D27

☐D28

求职

☐JD收集10

☐投递5-10(D21)

☐投递累计20+(D28)

☐模拟面试

十二、全职学习节奏建议

建议	原因
周一 ~ 周六学习，周日半天复盘	避免 burnout；Day 7/14/21 下午可放松

建议	原因
每 90 min 必须起身	8h 久坐影响效率
块 5 固定写日志	面试时可当学习经历讲
第 3 周起每天投 1 ~ 2 份	离职状态宜学习投递并行
API 日预算设上限	DeepSeek 为主，控制月成本 100 ~ 200 元

十三、风险与应对（全职版）

风险	应对
8h 效率递减	块 1 ~ 2 做难任务；块 4 做重复调试
无 GPU	Colab T4 微调；本地 CPU 做 0.5B
孤军奋战	加 1 个学习社群 / 每周对外分享 1 次
只学不投	Day 14 起强制 JD 收集，Day 21 强制投递
完美主义	项目「可演示」即交付，迭代放第二个月

十四、第二个月预告

- 收到面试反馈后针对性补弱项
- QLoRA 更大模型、RAGAS 系统评测、PySpark
- 部署上线 + 博客/掘金发项目总结
- 投递量提升至 50+，每周 2 ~ 3 场面试

文档版本: v2.0 · 全职 8h/天 | 与 [技能学习路线图.md](#) 配套